



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Proyecto de tesis

Uso del software PROMODEL con lineamiento COBIT 2019 para los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, 2023

Para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática

Autor:

Jhonny Eysten Shapiama Alvarado

<https://orcid.org/0000-0002-2048-1070>

Asesor:

Lic. Edwin Augusto Hernández Torres

<https://orcid.org/0000-0002-1745-5795>

Tarapoto, Perú

2023



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Para optar el grado académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática

Uso del software PROMODEL con lineamiento COBIT 2019 para los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, 2023

Autor:

Jhonny Eysten Shapiama Alvarado

Asesor:

Lic. M. Sc. Edwin Augusto
Hernández Torres

Tarapoto, Perú

2023

Ficha de identificación

Título del proyecto Uso del software PROMODEL con lineamiento COBIT 2019 para los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, 2023	Área de investigación: Ciencias de sistemas e informática Línea de investigación: Estrategias de tecnologías de información y comunicación (TIC) y sistemas constructivos convencionales y no convencionales Para el desarrollo sostenible. Sublínea de investigación: Desarrollo de software y toma de decisiones Grupo de investigación: (indicar Resolución) Tipo de investigación: Básica ☐ , Aplicada ☒ , Desarrollo Tecnológico ☐
---	---

Autor Jhonny Eysten Shapiama Alvarado	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática https://orcid.org/0000-0002-2048-1070
--	--

Asesor: Edwin Augusto Hernández Torres	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática https://orcid.org/0000-0002-1745-5795
---	--

Resumen

Este proyecto de tesis tiene como objetivo investigar la dinámica del funcionamiento de los procesos internos existentes en la UGEL Alto Amazonas. la mejora de procesos utilizando herramientas Promodel utilizando el marco de referencia COBIT 2019. La gestión eficaz de los procesos es fundamental para las organizaciones, ya que permite optimizar las operaciones y alcanzar los objetivos estratégicos. Este estudio realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el uso de Promodel como una herramienta de modelado y simulación de procesos y COBIT 2019 como un marco de gobierno y gestión de TI. Se analizarán los principales conceptos de ambos instrumentos y se identificarán sus áreas de superposición y sinergia. Luego se llevará a cabo un estudio de caso dentro de la organización para evaluar el uso de Promodel para la mejora de procesos utilizando COBIT 2019. Promodel identificará, modelará y simulará los procesos clave de la organización. Los datos sobre los indicadores clave de desempeño se recopilarán antes y después de la implementación de las mejoras propuestas.

Los resultados de este proyecto de tesis brindarán información sobre la efectividad y los beneficios de usar Promodel junto con COBIT 2019 para la mejora de procesos. Evaluará cómo las herramientas de simulación pueden ayudar a identificar los cuellos de botella del proceso, las ineficiencias y las áreas de mejora, y cómo el marco de referencia de COBIT 2019 proporciona un marco sólido para desarrollar, implementar y evaluar las mejoras propuestas.

Se espera que esta tesis contribuya al conocimiento existente al mostrar cómo Promodel y COBIT 2019 pueden usarse como una forma complementaria para mejorar los procesos en las organizaciones. Los hallazgos y recomendaciones de este estudio serán relevantes para los profesionales de TI y los gerentes de procesos, brindándoles una guía práctica para lograr mejoras medibles en la efectividad y eficiencia de los procesos comerciales.

Índice general

Ficha de identificación.....	3
Índice general	5
Índice de tablas	7
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN	8
1.1. Marco general del problema.....	8
1.2. Formulación del problema de investigación	9
1.3. Hipótesis de investigación	9
1.4. Objetivos	9
1.4.1 Objetivo general	9
1.4.2 Objetivos específicos	10
1.5. Justificación de la investigación	10
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	11
2.1. Antecedentes de la investigación	11
2.2. Fundamentos teóricos	13
2.3. Definición de términos básicos.....	21
CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS	23
3.1. Ámbito de la investigación	23
3.2. Sistema de variables	23
3.3. Diseño de la investigación	24
3.3.1 Tipo y nivel de la investigación	24
3.3.2 Población y muestra	24
3.3.3 Diseño analítico, muestral y experimental.....	26
3.4. Procedimientos de la investigación	32
3.4.1 Actividades del objetivo específico	32
3.4.2 Actividades del objetivo específico 2.....	32
CAPÍTULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	33
4.1. Recursos	33

4.1.1 Recursos humanos	33
4.1.2 Medios materiales y servicios	33
4.2 Presupuesto	33
4.3 Cronograma de actividades.....	34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
Amorin, A., Mira Da Silva, M., Pereira, R., & Goncalvez, M. (2021). Uso de metodologías ágiles para la adopción de COBIT. <i>Sistemas de información</i> , 15-79+.	37
ANEXOS.....	45

Índice de tablas

Tabla 1	23
Tabla 2 <i>Presupuesto en bienes y servicios</i>	33
Tabla 3 <i>Presupuesto en equipamiento</i>	34
Tabla 4. <i>Cronograma de actividades</i>	34

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.1. Marco general del problema

los procesos internos metodológicos sirven para direccionar en el camino de la productividad, desarrollo y cumplimiento de los propósitos y fines de los organismos concurrentes en un determinado sector. Sin embargo, una entidad pública no cumple sus objetivos institucionales por las decisiones inadecuadas tomadas durante el desarrollo o el mantenimiento de un sistema informático debido, centrándose más en las organizaciones privadas y mostrando desinterés por las públicas. (Nielsen & Madsen, 2022)

Así mismo, (Hoai et al., 2022) define que las actividades de innovación tecnológica de estas organizaciones son lentas, fragmentadas y asincrónicas; además, menciona de que el bajo nivel de innovación en las entidades públicas pueden ser un mandato político y ser reversible en un periodo corto o como resultado de la práctica del liderazgo, y que la sociología neoinstitucional ha criticado a los gestores y organizaciones del sector público como adaptadores pasivos al cambio. Por lo tanto, de que se necesita un liderazgo transformador para fomentar las tecnologías de información.

Por los servicios de atención que existen en la entidad pública referente, cabe recalcar que es consecuente que, los usuarios se quejan por la atención y por no establecer un personal capacitado para el cumplimiento de las funciones de cada área. Además de que los mismos trabajadores tienden a recibir órdenes fuera de sus obligaciones por parte de los funcionarios de mayor rango ya sea por objetivos personales o políticos; lo cual generan tiempos no determinados para la atención de los trámites documentarios y administrativos.

Dicho esto, en el año 2021 se hizo un estudio sobre la situación actual y el nivel de compromiso de desempeño en los colaboradores que vienen teniendo dentro de las áreas de trabajo, es bastante complicado, así lo menciona (Torres Muñoz, 2021). Además, describe de que existe una ausencia de un sistema de planeamiento eficiente por lo que la entidad no cumple con sus objetivos

propuestos, ni optimizan el rendimiento adecuado; es decir, no adquieren un mantenimiento de la ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

Hoy en día, la UGELAA no cuenta con un modelo de evaluación de tecnologías de información normado y acreditado para el análisis de los procesos existentes, la dirección encargada toma decisiones adversas de acuerdo a una comisión encargada de gestionar cada uno de los mismos. Además, de que no existir una herramienta tecnológica que simule los procedimientos internos como es PROMODEL, para un control que valide el cumplimiento adecuado de esta gestión.

Las entidades públicas no toman medidas según surgen las necesidades de los usuarios, así lo mencionan (Arévalo Cohen & Arévalo Ramírez, 2018), que todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la institución.

1.2. Formulación del problema de investigación

¿En qué medida el uso del software PROMODEL con lineamientos de COBIT 2019 mejorará los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, 2022?

1.3. Hipótesis de investigación

El uso del software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019 mejorará los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, 2022

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Determinar la mejora de los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas, haciendo uso del software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019.

1.4.2 Objetivos específicos

- Integrar el software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019 para la funcionalidad del objetivo. [Ver actividades](#)
- Establecer el comportamiento de los procesos internos antes y después de la intervención del software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019.
- Determinar que el uso del software PROMODEL con lineamientos COBIT influye significativamente en los procesos internos de la UGEL Alto Amazonas.

1.5. Justificación de la investigación

La presente investigación tiene la intención de contribuir con la mejora de los procesos internos de las instituciones públicas, en este caso, la UGEL Alto Amazonas, desde una perspectiva experimental y basándose en la integración de un software con un Modelo de Evaluación de procesos.

En el ámbito social, este estudio pretende desarrollarse como un indicador en gestión de procesos de tecnologías de información para las entidades públicas, con la finalidad de optimizar los tiempos de atención a los trámites que se requieren y generar resultados eficientes en la institución.

En cuanto al ámbito de justificación metodológica, la investigación se basa en la utilización de un software como herramienta de simulación, PROMODEL que dará por consiguiente esperados resultados eficientes en un tiempo determinado en el que se cumplirá los objetivos (colocar los específicos detallados) de rediseñar los procesos metodológicos y determinar los puntos críticos de la investigación. De esta manera, realizar un análisis concreto en la mejora de los procedimientos existentes en la institución y, por ende, replicar en las diferentes empresas y entidades públicas.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

En un estudio desarrollado por (Coronel Diaz, 2020), cuyo objetivo fue el monitoreo de usar los TI para alcanzar los objetivos de la organización. La ISO/IEC 38500 como COBIT 2019 son los que dieron soporte al Gobierno de TI, complementándose entre sí; es decir, la primera indica y define el qué de lo que se debe hacer, la segunda indica el cómo. El COBIT 2019 hace uso de métricas, enfocándose en los procesos, y la ISO/IEC 38500, solamente se enfoca en las actividades. Según el cuadro de armonización, concluye que solo dos características no se involucran en sus fases. En primer lugar, solo Strategic Model tiene en cuenta las habilidades del personal y en cambio, New Information Economics no contempla las características de la infraestructura de TI. Fue en base a este análisis que se buscó que el modelo propuesto subsane dichas falencias combinando lo mejor de cada una de las metodologías y marcos de trabajo evaluados, dando como resultado un modelo con 4 fases: Diagnóstico (DIAG), Plan Estratégico Empresarial (PEE), Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y Modelo de Gestión. Este modelo explota sus fortalezas y oportunidades en el desarrollo de proyectos que agreguen valor a la organización con el soporte de herramientas de TI.

(Stein Zapata, 2018), en su investigación señala que el control interno influye en la organización del trabajo y su distribución del personal en las entidades públicas; debido a la razón de verosimilitud se ajusta bien a los datos, y explica que el 35.5% de la variable dependiente contribuye en la organización del trabajo y en la distribución del personal. Así mismo, estos estándares de fortalecer sus sistemas de control interno e incrementar la eficacia y efectividad de la gestión administrativa, manejo y disposición de recursos públicos. Además, se constituye como un marco de referencia para cualquier órgano de la administración pública. Entre los elementos más eficaces para el resguardo de los distintos bienes y recursos que se establecen como patrimonio público, destacan las normas de control interno, debido a que las éstas proporcionan la orientación querida por la acción humana en la administración pública fundamentalmente en el ámbito operativo o de cumplimiento de actividades.

En un estudio realizado por (Aranda Silva, Ordoñez Guzmán, & Peralta Carrera, 2018), con el objetivo de contribuir con la mejora de la gestión por procesos del Minagri; concluyeron que: el mapa de procesos del Minagri, el cual fue validado por especialistas, tanto de la organización analizada como de la PCM. Tomaron como referencia la implementación de la gestión por procesos de una entidad pública agrícola de la región que mostró mejoras en sus procesos. Además, de contribuir a la mejora de la gestión por procesos del Minagri, puesto que se ha realizado la identificación de sus procesos nivel 0, como apoyo al cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales.

En la investigación realizada por (Villa Reto, 2019), con el objetivo de determinar en qué medida el control interno contribuye al desarrollo de la gestión administrativa de la universidad. Concluyen lo siguiente: La Universidad no realizó esfuerzos significativos en la implementación del Sistema de Control Interno, encontrándose aún en proceso dicho objetivo, determinando una falta de liderazgo de la Alta Dirección; esto, impide el desarrollo de la conciencia y compromiso de los demás miembros que permita lograr una cultura de control. Así mismo, existe desacuerdo de los servidores respecto a cuestiones vinculadas al control interno, la calidad del servicio, el impulso y práctica de valores, y la relación de la estructura orgánica de la Universidad con la misión y visión institucionales. Dicha situación genera límites al desarrollo de una cultura organizacional acorde a los fines de la universidad, puesto que un significativo número de servidores estaría resistiendo al cambio institucional, frenando de esa manera la puesta en práctica de valores y de procedimientos de mejora.

En la investigación de (Fabara López & Quiroga Chauca, 2020), tuvieron el objetivo de permitir una mejor gestión y administración de los procesos de Tecnologías de la Información. Concluyeron que esta dirección no cuenta con un modelo de gobierno de TI que les permita tener un mejor control de los servicios y procesos que ofertan dentro de la institución, así poder mostrar el valor agregado que generan dentro de la Institución. Además, se aplicó el modelo de gestión COBIT 2019, para poder definir cuan alineada se encuentra la DTIC con respecto a los objetivos estratégicos de la Institución, el cual nos dio como resultado un 80% de alineamiento acorde a los objetivos estratégicos generando un alto impacto como área.

En la investigación realizada por (De la Torre Morales, Giraldo Martínez, & Villalta Gómez, 2019), que tuvo el objetivo de contribuir a mejorar los procesos del departamento de sistemas mediante el diagnóstico con la metodología COBIT aplicada a la empresa EP. Se determinó que en el departamento de sistemas no cuentan con procedimientos y políticas definidas para cada proceso; base de datos, aplicativos, comunicaciones, seguridades y soporte a usuarios que permitan llevar un seguimiento de los roles y responsabilidades del personal para cumplir con los requerimientos del negocio. Además, que los objetivos de control son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento, la calidad de los resultados y la mejora continua de las operaciones, así como también para detectar debilidades y riesgos potenciales de cada proceso del departamento.

2.2. Fundamentos teóricos

2.2.1. Concepto de procesos internos.

Un plan de negocio de una organización ha de contemplar la manera de estructurarse y funcionar internamente y ésta ha de ser aquella más acorde con la cultura de la organización y la estrategia que haya planeado seguir para conseguir sus objetivos a corto, medio y largo plazo. El modelo europeo de excelencia de la EFQM considera que los procesos son los medios a través de los cuales la empresa utiliza la valía de sus empleados para producir resultados, es decir, que los procesos y las personas son los agentes que conducen a la organización a los resultados. Por lo tanto, para producir resultados competitivos tendremos que ser capaces de identificar los procesos críticos (es decir, aquellos procesos clave que generan valor, que aportan una ventaja competitiva a la organización, los que forman parte de la cadena de valor), gestionarlos y mejorarlos, además de aprovechar todo el potencial del personal. Por supuesto, todo esto se llevará a cabo teniendo en cuenta un objetivo común, la misión de la organización. De ahí que no nos valga sólo con ser capaces de resolver problemas. Ejemplo: Pero lo primero de todo, y puesto que el proceso va a ser el marco desde el que podamos gestionar las actividades que crearán valor, vamos a definir qué entendemos por proceso. (Membrado Martinez, 2019)

En la actualidad, el modelo de globalización de las actividades económicas ha modificado el concepto de desarrollo y ha introducido nuevos

desafíos en los factores tradicionales de producción y cambio social. Lo anterior con el objeto de insertarse en lo global de manera competitiva, capitalizando al máximo posible las habilidades, por medio de las estrategias de los diferentes actores en juego. Por otro lado, (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2018), clasifican los procesos en tres grandes grupos. En el primer grupo aparecen los procesos operativos, o aquellos relacionados con mejorar la eficiencia operativa de la relación transformadora, entrada (input) y salida (output); en este concepto, los procesos se comportan como elementos transformadores que consumen recursos en mínimos niveles para entregar resultados de acuerdo a las especificaciones. El segundo grupo hace referencia a los procesos que siguen el mismo principio anterior. Donde adicionalmente, el impacto que se debe alcanzar en el elemento transformador debe ser radical en la eficiencia operativa, de tal forma que se maximice el beneficio de los clientes. Y en el tercer grupo, se encuentran los procesos visualizados a nivel macro de la organización.

2.2.2. Metodologías ágiles COBIT

COBIT 2019 es un marco ampliamente utilizado para implementar un buen gobierno de TI empresarial (GEIT). Actualmente, la solución de implementación oficial de ISACA sigue un proceso ordenado secuencialmente, lo que plantea varios problemas relacionados con la falta de compromiso de la alta dirección y soluciones desalineadas. Sin embargo, han surgido nuevas estrategias de ciclo de vida del proyecto junto con el paradigma ágil para la gestión de proyectos, proporcionando entornos flexibles y adaptables para proyectos donde la solución es compleja y no clara, entregando el producto de forma incremental con ciclos de retroalimentación. (Amorin, Mira Da Silva, Pereira, & Goncalvez, 2021)

Según (Villamizar, 2022):

COBIT es un marco de trabajo (framework) para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información (TI) empresariales y dirigido a toda la empresa. Ha sido promovido por ISACA desde su primera versión en 1996 y actualmente se encuentra disponible la versión COBIT 2019. En la primera versión del marco de trabajo, COBIT se estableció como un acrónimo que significa Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos de Control para la Información

y Tecnología Relacionada) y su público objetivo inicial eran los auditores de TI. La versión actual considera diversas partes interesadas, no solamente la función de TI de una empresa, sino a otros interesados como la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Auditoría, etc. La TI empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la información que una empresa utiliza para lograr sus objetivos, independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras palabras, la TI empresarial no se limita al Depto. de TI de una organización.

COBIT sirve para proveer gobierno y gestión para la función de TI y hace una clara distinción entre estas dos disciplinas que abarcan distintos tipos de actividades, requieren distintas estructuras organizativas y sirven a diferentes propósitos.

El gobierno asegura que:

- Las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas se evalúan para determinar objetivos empresariales equilibrados y acordados.
- La dirección se establece a través de la priorización y la toma de decisiones.
- El desempeño y el cumplimiento se monitorean en relación con la dirección y los objetivos acordados.
- En la mayoría de las empresas, el gobierno en general es responsabilidad de la Junta Directiva o Consejo de Dirección bajo el liderazgo de su presidente.

Por su parte, la gestión tiene que ver con planificar, construir, ejecutar y monitorear actividades en línea con la dirección establecida por el órgano de gobierno para alcanzar los objetivos de la empresa. En la mayoría de las empresas, la gestión es responsabilidad de la dirección ejecutiva bajo el liderazgo del director general ejecutivo (CEO).

COBIT define los componentes para crear y sostener un sistema de gobierno: procesos, estructuras organizativas, políticas y procedimientos, flujos de información, cultura y comportamientos, habilidades e infraestructura, elementos conocidos en el modelo como Catalizadores.

COBIT define los factores de diseño que deberían ser considerados por la empresa para crear un sistema de gobierno más adecuado y trata los asuntos de gobierno mediante la agrupación de componentes de gobierno relevantes dentro de objetivos de gobierno y gestión que pueden gestionarse según los niveles de capacidad requeridos.

Los objetivos de gobierno y gestión de COBIT se agrupan en cinco dominios. Los dominios se nombran mediante acciones que expresan el propósito clave y las áreas de actividad del objetivo que tienen:

- Los **objetivos de gobierno** se agrupan en el dominio Evaluar, Dirigir y Monitorizar (EDM). En este dominio, el organismo de gobierno evalúa las opciones estratégicas, direcciona a la alta gerencia con respecto a las opciones estratégicas elegidas y monitoriza la consecución de la estrategia.
- Los **objetivos de gestión** se agrupan en cuatro dominios:
 - **Alinear, Planificar y Organizar (APO)** aborda la organización general, estrategia y actividades de apoyo para las I&T.
 - **Construir, Adquirir e Implementar (BAI)** se encarga de la definición, adquisición e implementación de soluciones de TI y su integración en los procesos de negocio.
 - **Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS)** aborda la ejecución operativa y el soporte de los servicios de TI, incluida la seguridad.
 - **Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA)** aborda la monitorización y la conformidad de TI con los objetivos de desempeño interno, los objetivos de control interno y los requerimientos externos

En total el marco de trabajo considera 40 procesos, distribuidos en los 5 dominios, y cada proceso contiene una “caracterización del proceso” que incluye los siguientes componentes:

- Descripción y propósito general del proceso
- Encadenamiento con metas de negocio y metas de alineamiento (anteriormente conocidas como metas de TI)
- Métricas para medir el desempeño de las metas de negocio

- Métricas para medir el desempeño de las metas de alineamiento
- Prácticas de gobierno y/o gestión que forman parte del proceso y para cada una de ellas
 - Métricas que permiten medir el desempeño de cada práctica de gobierno y/o gestión
 - Actividades a realizar en cada práctica de gobierno y/o gestión y nivel de capacidad mínimo requerido
 - Documentación relacionada (Estándares, Marcos, Requisitos de Cumplimiento)
 - Matriz de roles de responsabilidad y rendición de cuentas
 - Entradas y salidas de cada práctica de gobierno y/o gestión
- Personas, habilidades y competencias
- Políticas y procedimientos
- Elementos culturales clave
- Servicios, infraestructuras y aplicaciones

2.2.3. PROMODEL

Según (ProModel, 2017):

ProModel es un simulador con animación y optimización para hacer modelos de simulación y optimizarlos. Permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, servicios, Call Centers, manejo de materiales, etc. Puedes simular Call Centers, servicio al cliente, bandas de transporte, ensamble, corte, fundición etc. ProModel es un paquete de simulación que no requiere programación, aunque si lo permite. Corre en Windows y no requiere hardware especializado. Es la combinación perfecta entre facilidad de uso y flexibilidad para modelos complejos. Puedes simular justo a tiempo, Teoría de Restricciones, sistemas de empujar, jalar, logística, sistemas de servicio, atención a clientes, etc. Prácticamente, cualquier sistema puede ser modelado. Una vez que el modelo ha sido creado, éste puede ser optimizado para encontrar los valores óptimos de los parámetros clave del modelo. Algunos ejemplos incluyen determinar la mejor combinación de factores para maximizar producción minimizando costo, minimizar el número de camiones sin penalizar el servicio, etc.

El módulo de optimización nos ayuda a encontrar rápidamente la solución óptima en lugar de solamente prueba y error. ProModel cuenta con SimRunner y permita de esta manera maximizar el uso de los modelos de una forma rápida, confiable y plenamente integrada.

Así también lo definen (Garcia Chi, Eguia Alvarez, & Izaguirre Cardenas, 2018):

ProModel se considera una herramienta tecnológica de software para simular y experimentar con los procesos que conforman los sistemas que todavía no se han puesto en marcha, o para experimentar con los procesos de sistemas existentes sin que éstos se alteren. Esta técnica es ubicada típicamente dentro de la Ingeniería Industrial y es considerada como una herramienta joven, ya que es en 1960 cuando cobra importancia. Para aplicar Simulación a los procesos o servicios, es necesario elegir una herramienta que ayude a modelar ingenierilmente los procesos; por lo que la herramienta Tecnológica de Simulación elegida para definir la estrategia didáctica bajo el enfoque de competencias ha sido la de ProModel. Las razones de esta elección entre otras herramientas se determinaron en las ventajas y desventajas del software, las aplicaciones que tiene en el mercado, la metodología que esta técnica-herramienta emplea; con el fin de informar y mostrar un panorama sobre el desarrollo de proyectos integrales y aplicativos de simulación en las asignaturas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial.

La aplicación de la simulación a muchos tipos de sistemas junto con los distintos tipos de estudios, produce variaciones en la forma como se desarrolla un estudio de simulación. Sin embargo, se pueden identificar determinados pasos básicos en el proceso para determinar la Metodología de un Proyecto de Simulación.

La Metodología propuesta sería:

- Definición del problema
- Plan de estudio
- Formulación de un modelo matemático
- Construcción de un programa de computador para el modelo
- Validación del modelo

- Diseño de experimentos
- Ejecución de la corrida de simulación y análisis de resultados.

Los dos primeros pasos son definir el problema y planear el estudio. Aunque estos pasos pueden parecer obvios, no dejan de ser importantes. No debe desarrollarse ningún estudio, simulación o evento parecido, sino hasta que se enuncien claramente el problema y los objetivos del estudio. Luego se hacen las estimaciones del trabajo por realizar y del tiempo requerido.

El tercer paso, consiste en construir un modelo, para ello, es necesario establecer la estructura del modelo decidiendo los aspectos del comportamiento del sistema que son significativos para el problema que se trata de resolver, y es necesario reunir los datos para proporcionar parámetros correctos para el modelo.

El cuarto paso, es construir el modelo en un software de computadora, es una tarea relativamente bien definida. El modelo establece las especificaciones de lo que debe programarse. En la práctica, con frecuencia la cuestión de la dificultad de programar un modelo influye en la forma de cómo se construye. Es probable que las tareas de producir un modelo y programa de computadora, se realicen en paralelo más que en serie.

El quinto paso, la validación del modelo, es un área que requiere buena cantidad de juicio. En gran medida, el problema es el complemento de la formulación del modelo. Las inferencias que se hacen al determinar el modelo se comprueban observando si éste se comporta como se esperó. Desde luego, pueden ocurrir errores al programar el modelo. Idealmente, los errores del modelo y los de programación se separan validando el modelo matemático antes de iniciar la programación. Sin embargo, no es fácil hacerlo, debido a que el modelo matemático no es sencillo manejarlo.

El sexto paso es el diseño de un conjunto de experimentos que satisfagan los objetivos del estudio. Un factor que debe considerarse es el costo de correr el modelo en la computadora, se debe ponderar cuidadosamente el número de corridas que se necesitan.

El último paso en el estudio de un sistema, es ejecutar las corridas de simulación e interpretar los resultados. En un estudio bien planificado se habrá planteado un conjunto bien definido de preguntas y el análisis tratará de responderlas.

En ProModel, todo se ajusta al paradigma de Locaciones, Entidades, Recursos, Llegadas y Proceso. Las locaciones, entidades y recursos son las COSAS en el sistema. Las llegadas y el proceso definen QUÉ HACEN LAS COSAS.

- **Locaciones (Locations):** Las locaciones representan lugares físicos fijos en el sistema donde ocurren las cosas. Las locaciones pueden ser objetos como máquinas, fila de espera, banda de transporte, un escritorio o una estación de trabajo.
- **Entidades (Entities):** Cosas que “se mueven a través” del modelo se llaman “entidades”. Algunos ejemplos incluyen piezas, productos, personas o documentos. Las entidades viajan de locación a locación, realizando actividades.
- **Llegadas (Arrivals):** Cuando una entidad aparece inicialmente en una locación en el modelo, se le llama llegada. Las llegadas pueden ocurrir de acuerdo al tiempo, o a alguna otra condición.
- **Proceso (Processing):** El proceso describe las operaciones que toman lugar cuando una entidad está en una locación, como la cantidad de tiempo que la entidad permanece ahí, los recursos que necesita para completar el proceso y cualquier otra cosa que sucede en la locación, incluyendo seleccionar el siguiente destino.
- **Recursos (Resources):** Un tipo de objeto que se utiliza por entidades o locaciones para realizar algún tipo de actividad, como un operario o un montacargas.
- **Ejecución (Run Simulation):** Esta acción permitirá ejecutar la simulación estableciendo el tiempo de proceso en las opciones de la Simulación.
- **Salida (Output):** Se muestran las estadísticas obtenidas por la simulación. Estas se pueden presentar de manera gráfica, por locación, por entidad o promedios.

2.3. Definición de términos básicos.

2.3.1. Procesos

Según (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2017), un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o más insumos para obtener uno o más productos para los clientes. Por ejemplo, FedEx tiene que recibir paquetes de los clientes, clasificarlos según el destino de cada uno, llevarlos a él mediante transporte aéreo o terrestre, dar seguimiento a los avances y facturar al cliente por el servicio. Los cambios en FedEx constituyen un ejemplo del diseño de los procesos para tener operaciones competitivas. Los importantes nuevos procesos creados para los servicios de entrega por vía terrestre implicaron la coordinación de los procesos de todas las áreas de la empresa. Mediante la selección de las técnicas y estrategias apropiadas, los gerentes pueden diseñar procesos que den a sus compañías una ventaja competitiva.

2.3.2. Tecnologías de información

Según (Ayala Ñiquén & Gonzales Sánchez, 2017): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un término que contempla toda forma de tecnología usada para: crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como: datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información.

2.3.3. Herramientas de simulación tecnológica

Según (Bonilla, 2020). El prototipado rápido ha transformado la forma de observar el desarrollo de productos. Se puede ver en él una mina de oro, pero no hay que perder de vista que el oro tiene más valor cuanto más depurado y detallado es su trabajo. Lo que esto quiere decir, es que los resultados que se pueden obtener por el prototipado rápido son muy valiosos, y que sólo las empresas y las áreas de desarrollo de producto deberán concentrar sus esfuerzos en “pulir” los resultados. Además, está

asociado a la idea de desarrollar diferentes conceptos mediante prototipos que se evalúan posteriormente. El desarrollo del prototipado del sistema futuro puede ser de gran ayuda, permitiendo a los usuarios visualizar el sistema e informar sobre el mismo.

2.3.4. Gestión educativa

En una investigación realizada por Gutierrez Torres (2021), con la finalidad de obtener el grado de maestría, menciona que una gestión eficiente y eficaz es aquella que garantiza el logro de los objetivos trazados, con el único beneficiario la comunidad educativa. Así mismo, señala que es de importancia contar con un liderazgo directivo efectivo para que la gestión educativa sea la adecuada.

2.3.5. Servicio al cliente

Según (Villada, 2020), menciona que la dirección de la empresa o negocio, desde su propietario, pasando por todos los empleados que hacen parte de la empresa: gerentes, directores, operarios, secretarias, mensajeros, aseadores, vigilantes, todos deben conocer quién es el cliente de la empresa, cuál es la promesa de venta o compromiso que ha hecho la empresa con ese cliente, cómo desde el puesto de trabajo que se desempeña, se contribuye con ese compromiso y de una manera consciente se vive la relación con el cliente, relación a la que se le llama “Servicio al Cliente”.

2.3.6. Gestión del servicio

En una investigación por (Hammond, 2021), menciona que La Gestión del Servicio es una serie de procesos que permiten dar seguimiento, estandarizar y buscar la mejora de los servicios y atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes. Gracias a ella, es posible medir el desempeño, encontrar oportunidades de innovación y garantizar la satisfacción de las personas que interactúan con la organización. Así mismo, se considera al servicio como un eslabón de la cadena de suministro que ayuda a conservar a los clientes. Por eso necesita valerse de herramientas que permitan automatizar aspectos como el control de inventario, fluidez en las entregas de artículos, registro de devoluciones o mercancía dañada e incluso las comunicaciones que se tienen con un cliente en particular hasta el momento.

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ámbito de la investigación

El alcance de la investigación se limita a la Gestión de procesos internos de las áreas correspondientes, con la finalidad de establecer vínculos de confianza laboral y satisfactorio en base a la eficiencia y efectividad de la atención al usuario. Este periodo de gestión duraría un período de 2 meses y culminará cuando los usuarios de la UGEL Alto Amazonas brinden una encuesta sobre la mejora de continua de los servicios de atención y optimización de los procesos internos al cabo de 3 meses después implementado el mapa de procesos de la entidad.

3.2. Sistema de variables

Variable dependiente (Y) : Procesos internos de la UGEL Alto Amazonas

Variable independiente (X): Software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019

Tabla 1

Descripción de variables

Variable	Dimensiones	Indicadores	Unidad de medida
Procesos internos	Procesos operativos	Recursos humanos, activos de la empresa, servicios	Encuesta, entrevista, cuestionarios
	Procesos Estratégicos	Planeamiento institucional, definir políticas, estrategias, objetivos y propósitos	(puntaje, Alta/media/baja)
	Procesos de soporte	Recursos	Software de simulación
Software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019	Mapa de procesos	Diagrama organizacional, funciones de cada área.	Entrevista, encuesta, cuestionario, solicitud, etc.
	Áreas de servicios	Modelo de trabajo, estándares, parámetros, normativas.	

3.3 Diseño de la investigación

3.3.1 Tipo y nivel de la investigación

Para la elaboración del proyecto de tesis se utilizó la investigación experimental para conocer los antecedentes nacionales e internacionales, las características necesarias y suficientes para la simulación e implementación de procesos a través de un software para determinar el objetivo del estudio, datos técnicos importantes tales como: tiempo de espera, procesos adecuados y el cumplimiento de las normativas.

Además, el proyecto utilizó la investigación descriptiva que permitió conocer en forma detallada las características de la herramienta de simulación PROMODEL y los lineamientos del marco de evaluación de TI COBIT 2019. Nos facilitó la evaluación de los estudios de técnicos, conocer las características técnicas, las locaciones, entidades, arribos, redes de transporte y recursos humanos.

Adicionalmente, el trabajo investigativo realizado utilizó estudios correlacionales, por cuanto se ha establecido varias relaciones de variables de manera simple, tales como:

- Relación existente entre las locaciones, las entidades, los medios de transporte y los arribos.
- Relación existente los recursos humanos y las funciones de éstos de acuerdo a las políticas de la organización.

Asimismo, la investigación realizada utilizó estudios explicativos, que sirvieron para conocer a detalle el fenómeno de estudio, causas, síntomas y efectos.

3.3.2 Población y muestra

Población: La población absorta en la investigación, está constituida por los funcionarios, personal administrativo, docentes, todo aquel que pertenezca al sector educación de la UGEL Alto Amazonas.

Tabla 2

Personal de trabajo

Áreas de trabajo	Cantidad
PELA	115
Trámite de documentación	11
Informática	3
Tesorería	3
Contabilidad	3
Planillas	4
AGP	40
TOTAL	179

Muestra: Para el cálculo de la muestra se realizará la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z^2 * p * q * N}{E^2(N - 1) + z^2 * p * q}$$

Donde:

N = Población

n = Tamaño de la muestra

E = Error: 5% = 0.05

z = Nivel de confianza en 1.96

p = proporción positiva: 50% = 0.5

q = proporción negativa: 50% = 0.5

Desarrollo de la fórmula:

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 179}{(0.05)^2(179 - 1) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5}$$

$$n = \frac{87.71}{1.4051}$$

$$n = 62.41$$

$$n = 62 \text{ personas}$$

3.3.3 Diseño analítico, muestral y experimental

a) Diseño experimental o muestral:

En el presente análisis se realiza la simulación en la herramienta ProModel antes de la implementación del mapa de procesos, teniendo como indicadores aquellos ítems de consolidación actual en la entidad pública.

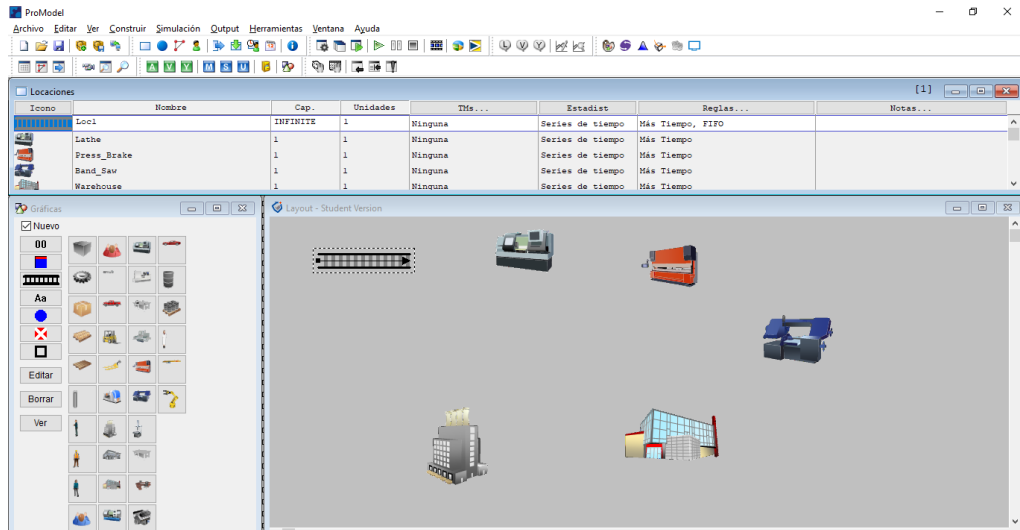
En el área de trámite documentario de la UGELAA, cierto tipo de éstos entra a una línea de solicitudes; el jefe de área entrega los documentos en grupos de 5 cada 10 días. La línea consta de 5 operaciones, con una locación dedicada a cada operación. Los tiempos de procesos son:

Operación	1	2	3	4	5
Tiempo (días/doc)	2	1	0.5	0.25	0.125

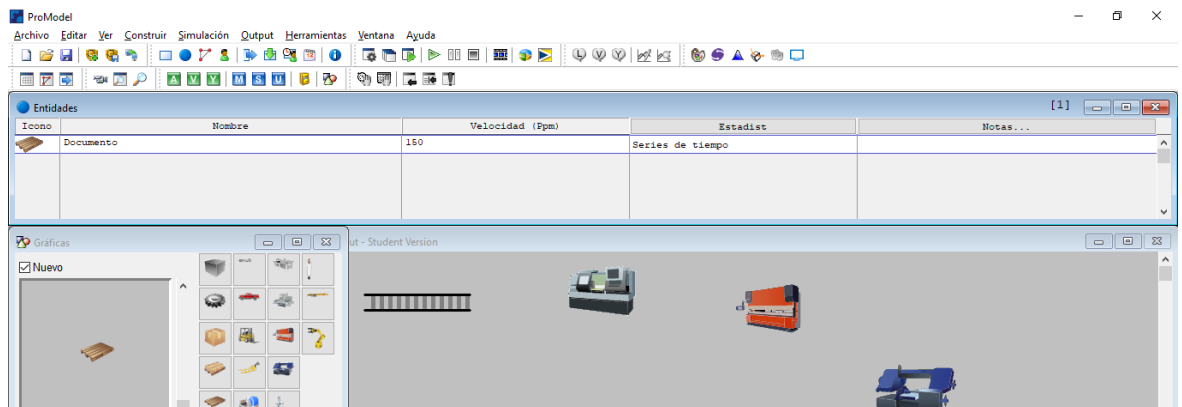
Lo que se demora para la dinámica entre estaciones es de 0.0625 días. El movimiento debe contener un archivador de los documentos recibidos. En cuanto a ello, simulamos en ProModel el proceso requerido con 1000 documentos ingresados para determinar:

- Tiempo total de simulación.
- Utilización de cada proceso.
- Tiempo de espera antes de la primera operación.
- Porcentaje del tiempo en demora de los documentos.

PASO 1. Se muestra en la Figura 1, las locaciones a reconocer en cada operación donde se llevarán a cabo las acciones a tomar para con el documento:

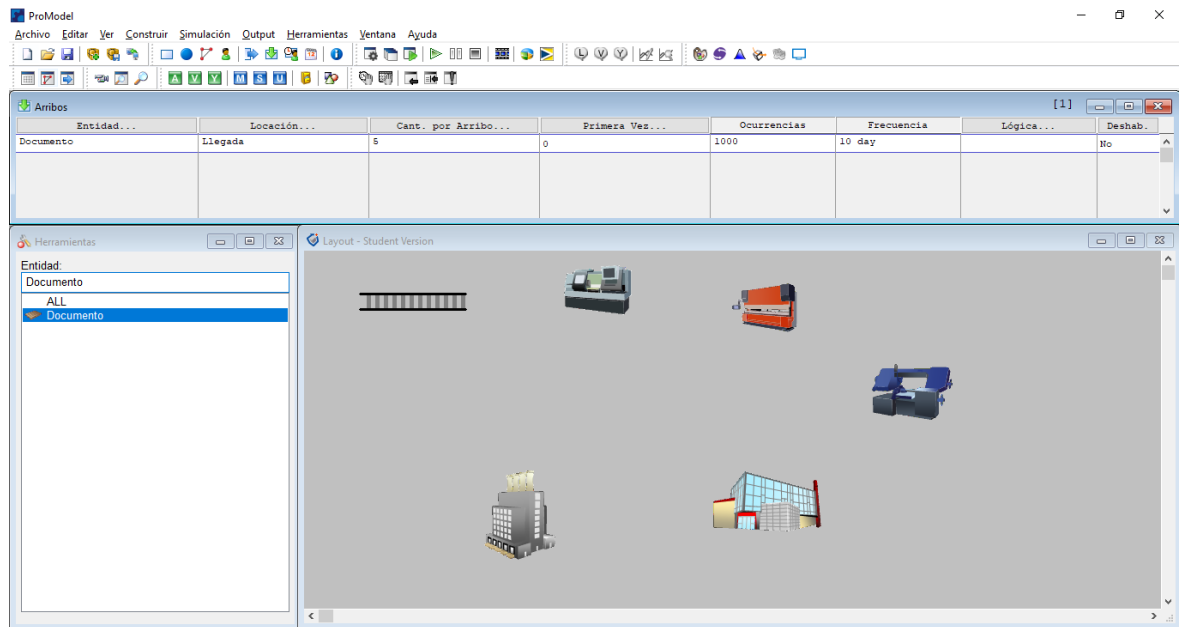


PASO 2. Colocar la entidad, en este caso, el documento que entra en trámite. (Figura 2)

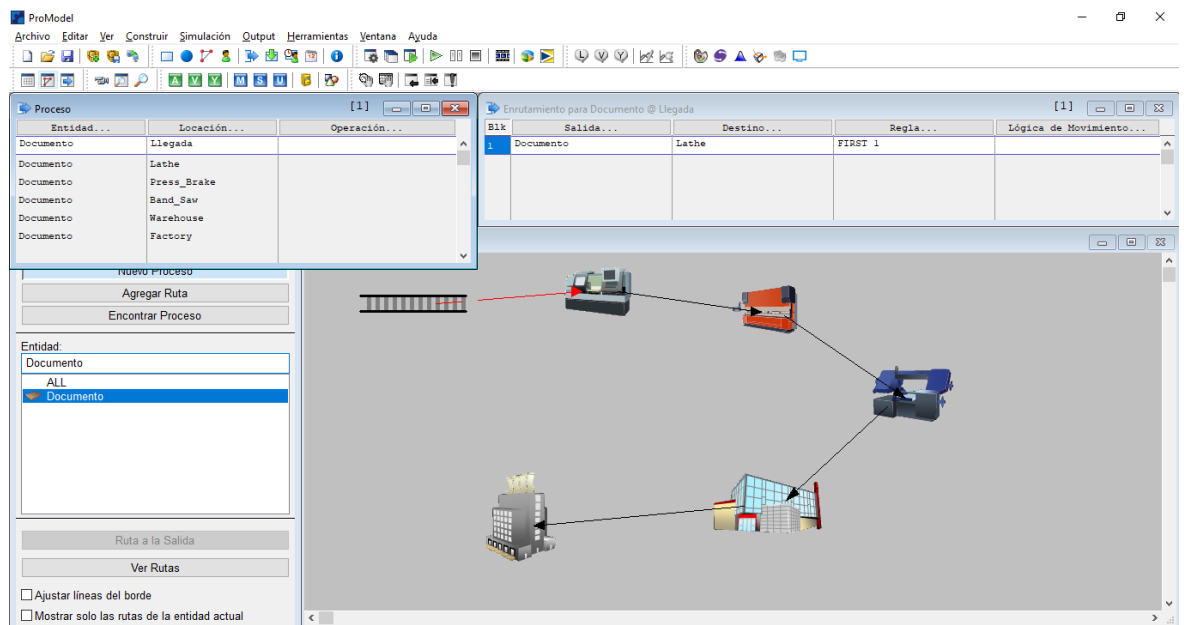


PASO 3. Se integra los arribos, seleccionando el objeto en movimiento, ingresando la cantidad de tiempo de demora por cada uno de ellos. Así mismo, especificar que el proceso de simulación culminará con los 1000

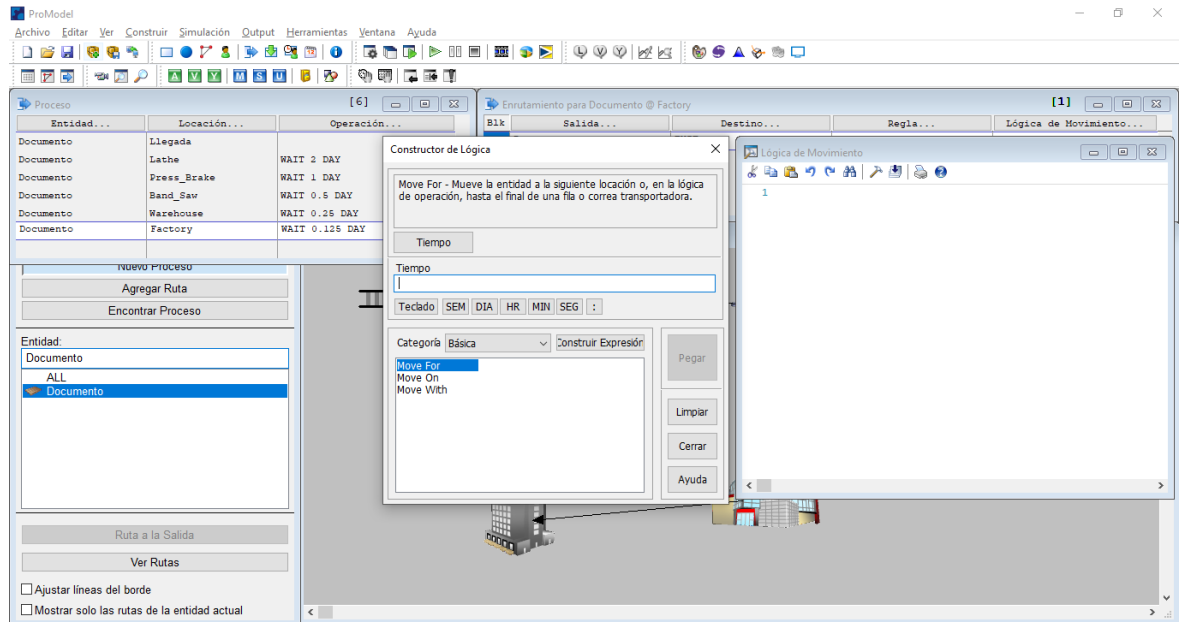
documentos ingresado en trámite. (Figura 3)



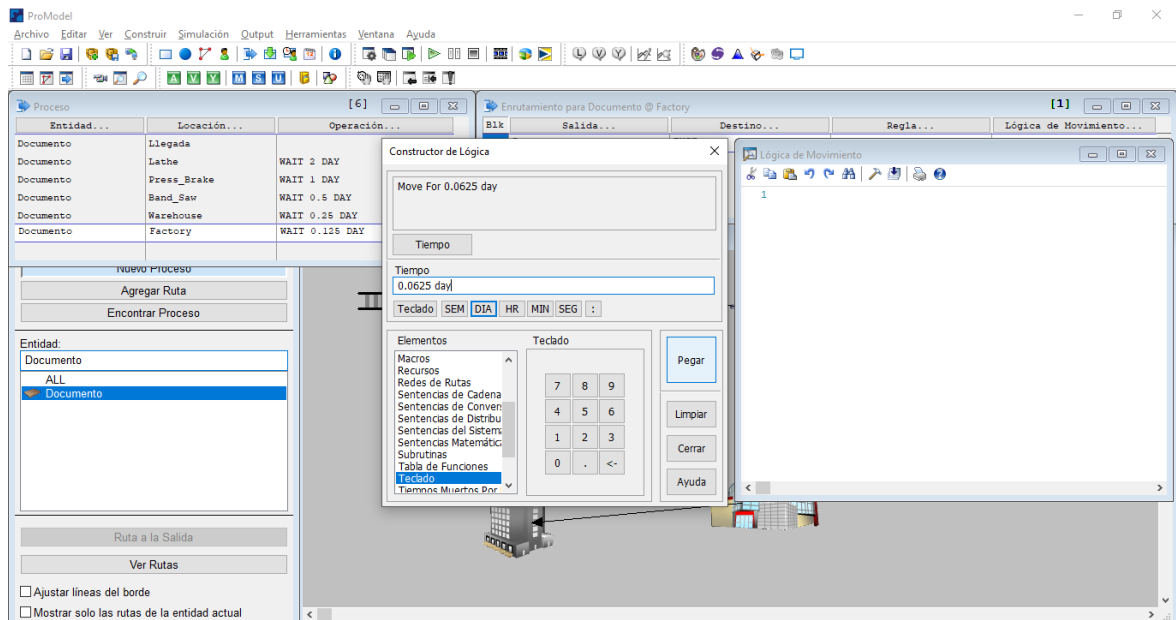
PASO 4. Se representará el proceso especificado mediante redes de ruta, de esta manera se muestra la dinámica del sistema de procesos. (Figura 4)



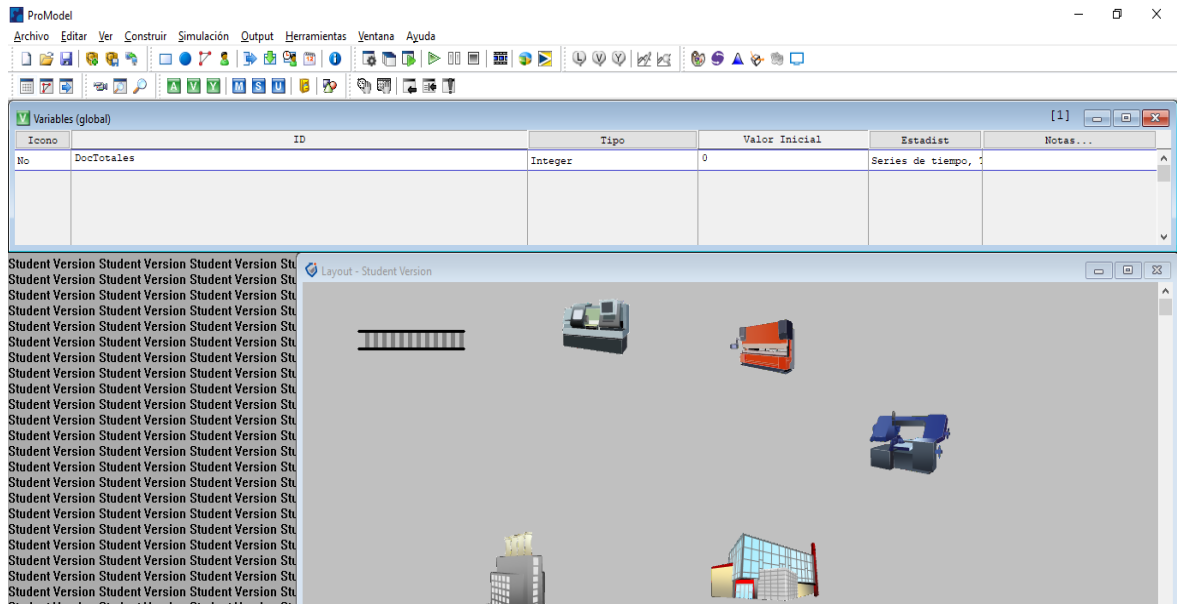
PASO 5. Colocamos los datos por el mediante trabajarán los tiempos por cada operación e indicar la lógica de movimiento. (Figura 5)



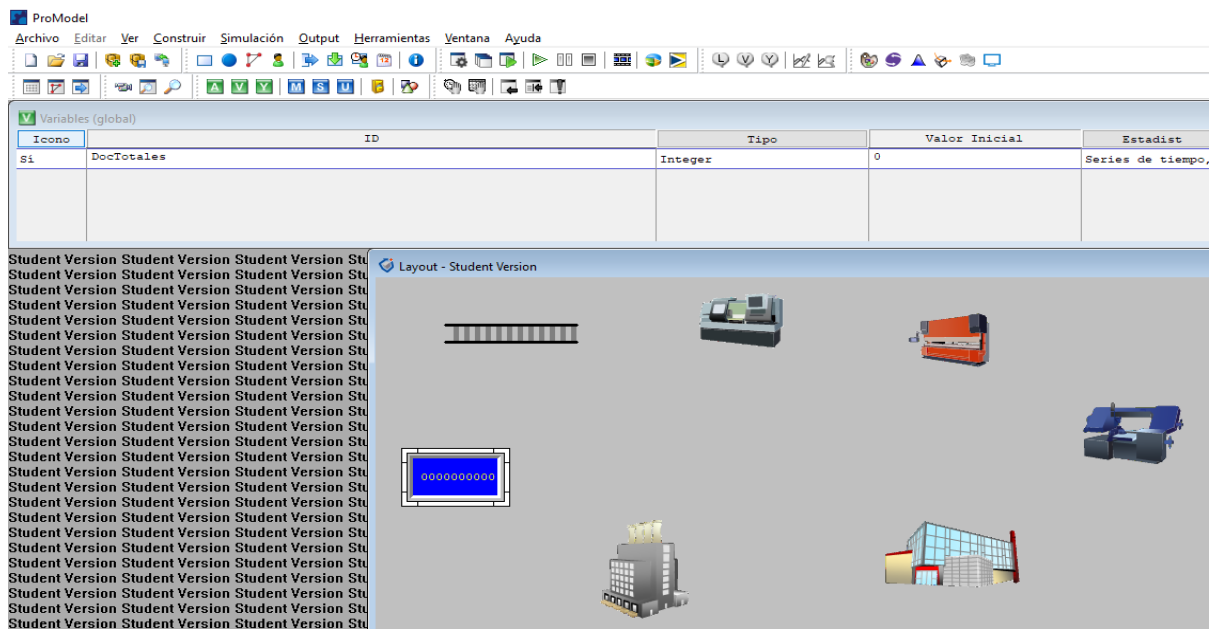
PASO 6. En la Figura 6, se muestra el constructor lógico colocando en todas las operaciones lo que se demora para la dinámica entre estaciones es de 0.0625 días. (Figura 6)



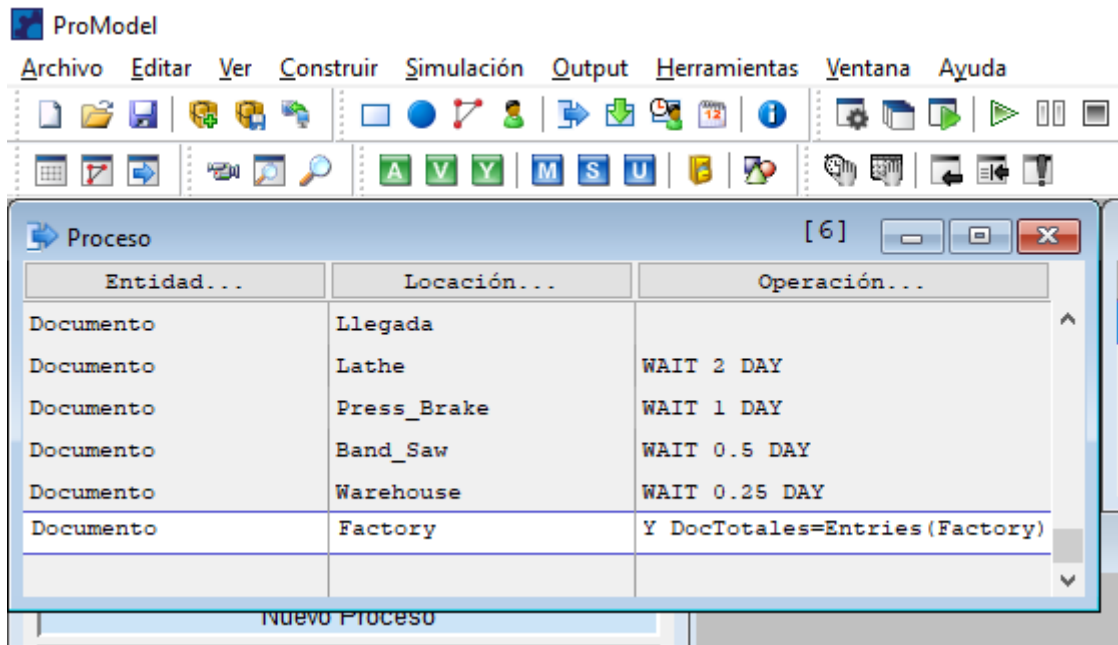
PASO 7. Ahora colocamos un contador para conocer al momento la cantidad de documentos procesados. A esto, se lo considera variables.



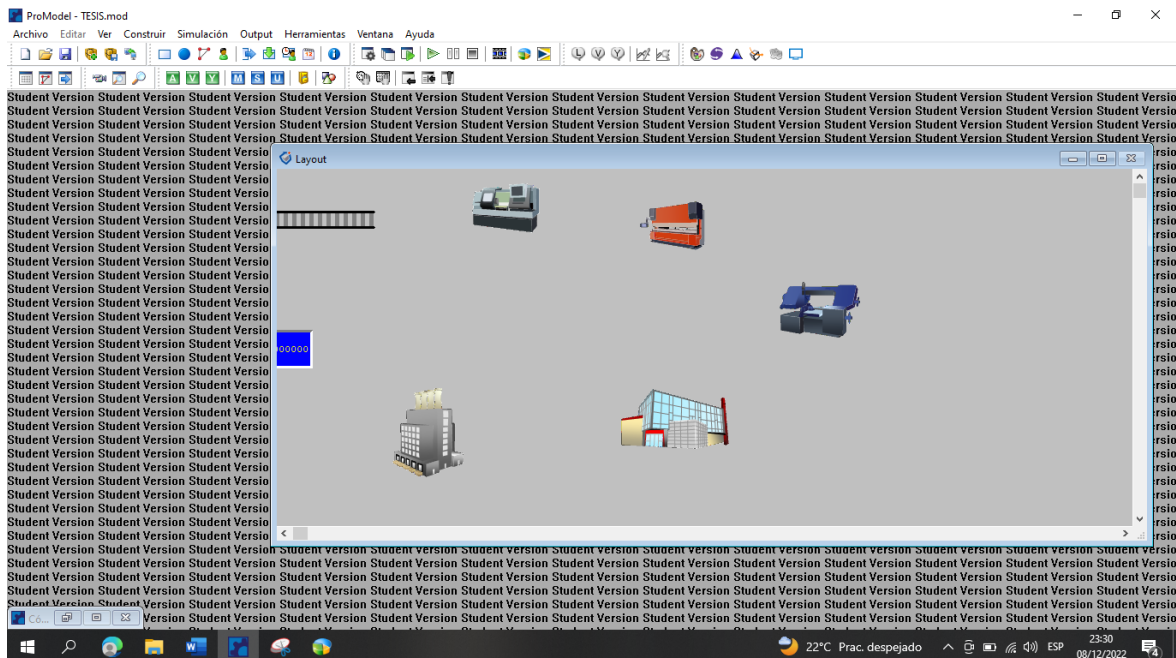
PASO 8. Colocaremos un ícono (Figura 8)

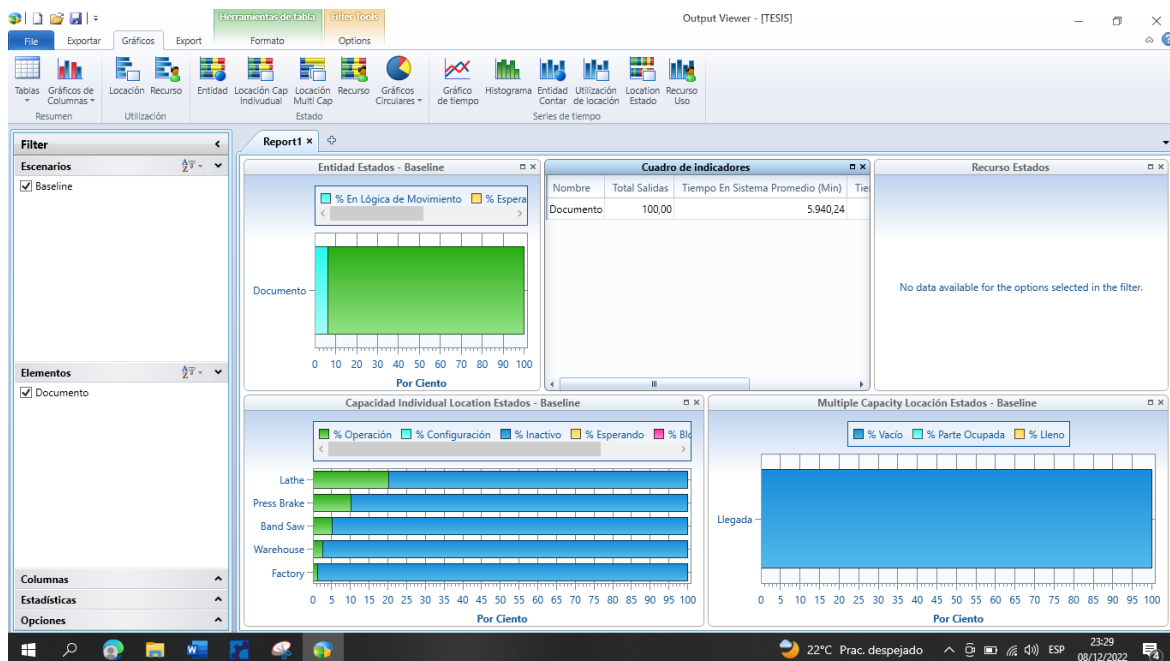


PASO 9. Colocar la siguiente función: “DocTotales=Entries(Factory)” (Figura 9)



PASO 10.





3.4 Procedimientos de la investigación

3.4.1 Actividades del objetivo específico

- Descarga e instala en tu PC o laptop la herramienta de simulación ProModel en su versión 9.3.0-2016 student, donde se registrarán a las oficinas por cada área en lo cual se determinarán como locaciones.
- Se identifican las entidades que constarán por los documentos, materiales educativos y de soporte que se requieran para tramitar las solicitudes en cada área correspondiente (locaciones).
- Se realiza un mapa de procesos con parámetros vinculados al Modelo de Evaluación COBIT 2019.
- Se diseña el proceso en el ProModel de acuerdo a los tiempos de espera por solicitud de trámite, teniendo en cuenta el medio de transporte que utiliza por envío de cada locación.

3.4.2 Actividades del objetivo específico 2

- La simulación fue concebida e interpretada por dos eventos correlativos que indican el antes y después de cada proceso interno identificado.
- Realizar la interpretación acumulativa por la demora de los trámites en ambos eventos.

CAPÍTULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Recursos

4.1.1 Recursos humanos

Los recursos humanos involucrados son aquellos funcionarios, docentes, trabajadores y usuarios de la UGEL Alto Amazonas.

4.1.2 Medios materiales y servicios

Las herramientas básicas a utilizar para el cumplimiento de los objetivos y la representación de los resultados en beneficio de todos los involucrados, son: documentación actual existente que estimula los requerimientos de los procesos en la entidad, datos recopilados mediante la entrevista y la encuesta realiza, servicios de licencias, etc.

4.2 Presupuesto

Tabla 2

Presupuesto en bienes y servicios

Partida	Descripción	Cant.	Valor unit. S/	Valor total S/
Licencia de	Licencia para el completo análisis de simulación en la	1	S/. 1450.00	S/. 1450.00

software ProModel	herramienta ProModel versión 9.3.0-2016 student
-------------------	---

a) Equipamiento: considerados sólo como adquisición.

Tabla 3
Presupuesto en equipamiento

Partida	Descripción	Cant.	Valor unit. S/	Valor total S/
Laptop o PC	Una laptop o PC para el desarrollo del proyecto e instalación de los programas y kit de herramientas	2	S/. 2500.00	S/. 5000.00
Gastos administrativos	Se realiza estos gastos por la implicancia a ciertos orígenes de los procesos internos.	1	S/. 500.00	S/. 500.00

4.3 Cronograma de actividades

Tabla 4.
Cronograma de actividades

Objetivo específico *Integrar el software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019 para la funcionalidad del objetivo.*

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Actividad 1	Descarga e instala en tu PC o laptop la herramienta de simulación ProModel			
Actividad 2	Se identifican las entidades que constarán por los documentos, materiales educativos y de soporte			

Actividad 3	Se realiza un mapa de procesos con parámetros vinculados al Modelo de Evaluación COBIT 2019	
Actividad 4		Se diseña el proceso en el ProModel de acuerdo a los tiempos de espera por solicitud de trámite

Objetivo específico *Establecer el comportamiento de los procesos internos antes y después de la intervención del software PROMODEL con lineamientos COBIT 2019.*

Actividad	Semana 1	Semana 2
1	La simulación fue concebida e interpretada por dos eventos correlativos que	

indican el antes y
después de cada
proceso interno
identificado

Actividad
2

Realizar la
interpretación
acumulativa por
la demora de los
trámites en
ambos eventos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amorin, A., Mira Da Silva, M., Pereira, R., & Goncalvez, M. (2021). Uso de metodologías ágiles para la adopción de COBIT. *Sistemas de información*, 15-79+.
- Anzueto, R. C. (2012). *Modelos matemáticos para estimación de vida útil de alimentos*. Osmosis consultores: San Salvador.
- AOAC. (1975). *Método de Análisis Peroxidevalue*. Washington: Official Methods of Analytical Chemists.
- AOAC. (1990). *Official Methods of Analysis of the Association Chemistry*. Washintong: Association of Official Methods Analytical Chemists.
- Aranda Silva, M., Ordoñez Guzmán, L., & Peralta Carrera, C. (2018). *La Gestión por Procesos como medio para mejorar la eficacia en el cumplimiento de objetivos institucionales del MINAGRI*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Araya, D. (2012). *Determinación de la vida útil de arroz preparado espárrago Líder elaborado por empresas TUCAPEL S.A. mediante pruebas aceleradas*. Santiago: Universidad de Chile.
- Arévalo, G. (2000). *El cultivo de sachá inchi (Plukenetia volubilis L.) en la Amazonía*. Tarapoto: INIA.
- Armijos, C. (2014). *Estudio de factibilidad par al creación de una empresa productora de aceite comestible a base de planta de sachá inchi y su comercialización en la provincia de Orellana*. Loja: Universidad Nacional de Loja.
- ASAP Laboratorio. (06 de Junio de 2018). ASAP Laboratorio. Obtenido de <http://www.asaplaboratorio.com/Tiempo-de-Vida-de-Anaquel.html>
- Ayala Ñiquen, E. E., & Gonzales Sánchez, S. R. (2017). *Tecnologías de la informción y la comunicación*. Lima: Fondo Editorial de la UIGV.
- Badui, D. S. (1999). *Química de los alimentos*. Ciudad de México: 3º ed. Pearson Educacion.

- Báez, J. (2008). *Evaluación termofísica de los material utilizados en emulsiones y microcápsulas y análisis de su efecto en el retardo de la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados del aceite de linaza*. Madrid: UAM.
- Barreiro, J. A., & Sandoval, A. J. (2006). *Operaciones de conservación de alimentos por bajas temperaturas*. Caracas: Equinoccio.
- Bonilla, A. (2020). *Herramientas de simulación*. Zamudio: TecnoPyme.
- Bustamante, B. (2015). *Estudio de la vida útil de galleta salada mediante la ecuación de Arrhenius*. Callao: Universida Nacional del Callao.
- Cachique, D. (2006). *Sistema de producción y mejoramiento genético de Sacha Inchi en San Martín*. Obtenido de Programa de Investigación en Ecosistemas Terrestres (PET): <http://www.iiap.org.pe/Upload/Avance/bosque3.pdf>
- Cantillo, J., Fernández, C., & Núñez, M. (1994). *Durabilidad de los Alimentos. Métodos de Estimación*. Habana: Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia.
- Castillo, D., & Silva, C. (2015). *Determinación de la vida de anaquel del chocolate de taza elaborado por ASDEME, mediante pruebas aceleradas (ASLT) en dos tipos de empaque*. Piura: Universidad Nacional de Piura.
- Centro de Investigación, Educación y Desarrollo CIED Selva Central. (2008). *Protocolo del Cultivo de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.)*. La Merced: CIED Selva Central.
- Chica, B., & Osorio, S. (2003). *Determinación de la vida de anaquel del chocolate de mesa sin azúcar en una película de polipropileno biorientado*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
- Chirinos, O., Adachi, L., Calderón, F., Díaz, R., Larrea, L., Mucha, G., & Roque, L. (2009). *Exportación de sacha inchi al mercado de Estados Unidos*. Lima: ESAN.
- Contreras, J. (2002). *Alimentación y Cultura. Necesidades, gustos y costumbres*. Mexico: Alfaomega Grupo Editor.
- Cordón, J. A. (2007). *Determinación acelerada de la vida en anaquel de la rosquilla hondureña*. Honduras: Zamorano.

- Coronel Diaz, L. (2020). *Modelo de Alineamiento de las Tecnologías de Información con las estrategias del negocio para contribuir a la generación de valor en las micro empresas de la Región Lambayeque, basado en marcos de trabajo, metodologías y estándares existentes*. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- De la Torre Morales, M., Giraldo Martínez, I., & Villalta Gómez, C. (2019). *Diagnóstico para la Implantación de COBIT en una Empresa de Producción*. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana.
- Fabara López, F., & Quiroga Chauca, L. (2020). *Implementación de los procesos de Gobierno de COBIT 2019 en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ejército del Ecuador*. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas.
- FAO/OMS. (13 de Junio de 2018). *Norma para aceites vegetales especificados CODEX STAN 210-1999*. Obtenido de CODEX ALIMENTARIUS: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCODEX%2BSTAN%2B210-1999%252FCXS_210s.pdf
- Fenema, O. (2000). *Química de los alimentos*. 3ª ed. Zaragoza: Acribia S.A.
- Gacula, M. C. (1994). The design of experiments for shelf life study. *Jornal Food Science*, 40-410.
- Garcia Chi, R., Eguia Alvarez, A., & Izaguirre Cardenas, G. (2018). USO DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PROMODEL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS DE SIMULACION DE PROCESOS Y SERVICIOS. *TECTZAPIC*, 6-30.
- Gimeno, A. (4 de Mayo de 2002). *Principales factores condicionantes para el desarrollo de los hongos y la producción de micotoxinas (2-5)*. Obtenido de <https://www.engormix.com/micotoxinas/articulos/principales-factores-condicionantes-desarrollo-t26065.htm>
- Giraldo Gómez, G. I. (1999). *Métodos de Estudio de Vida de Anaquel de los Alimentos*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.

- Guerra, E. (2016). *Efecto Del Tostado Por Método Convencional y Tratamiento por Microondas en Color de Granos de Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis L.) Para la Elaboración de Crema de Consumo Humano*. Tarapoto: UNSM.
- Gutierrez Torres, G. E. (2021). *La Gestión Educativa como efecto del Liderazgo Directivo en una Institución Educativa de Villa María del Triunfo*. Lima: Universidad César Vallejo.
- Hamaker, B. R. (1992). *Perfiles de aminoácidos y ácidos grasos del «maní del inca» (Plukenetia volubilis L.)*. Fayetteville: Universidad de Arkansas.
- Hammond, M. (02 de Julio de 2021). *HubSpot*. Obtenido de ¿Qué es la gestión de servicio y cuáles son sus componentes?
- Hazen, D., & Stowesand, Y. (1980). *Resultados de análisis de aceite y proteína del cultivo de sachá inchi*. Nueva York: Universidad de Cornell.
- Heldman, D., & Lund, D. (2007). *Handbook of Food Engineering*. New York: CRC Press. Boca Raton.
- Hernandez, E. A. (2005). *Evaluación sensorial*. Bogotá: UNAD.
- Ibarz, A., & Naves, J. (1995). Efecto de la temperatura y Contenido en Sólidos Solubles Sobre la Cinética de Pardeamiento No Enzimático de zumos clarificados de Manzana. *FoodScience and Technology International* 1 (1), 29-34.
- Krajewski, L., Ritzman, L., & Malhotra, M. (2017). *Administración De Operaciones*. Ciudad de México: Pearson Education.
- Kristott, J. (2000). *Fats and oils*. In: *The stability and shelf – life of food*. Cambridge: Woodhead Publishing.
- Labuza, T. (1982). *Shelf-Life Dating Foods*. Westport, Connecticut: Food and Nutrition Press.
- Labuza, T., & Fu, B. (1997). *Shelf Life Testing: Procedures and Prediction Methods. Frozen Foods*, Minnesota.
- Labuza, T., & Riboh, D. (1982). *Theory and application of Arrhenius kinetics to the prediction of nutrients losses in food*. J. Food Technology.

- Labuza, T., & Schmidl, M. (1985). Accelerated Shelf life Testing of foods. *Food Technology*. 39 (9), 57-64.
- Liria, M. (2007). *Guía para la evaluación sensorial de alimentos, centro internacional de agricultura tropical-CIAT*. Lima: CIAT.
- Lovon, C., & Echegaray, P. (2006). *Elaboración de mantequilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) y su caracterización*. Lima: USIL.
- Lowenberg, M., Todhunter, E., Wilson, E., Feeney, M., & Savage, J. (1985). *Los Alimentos y el Hombre*. México: Editorial Limusa.
- Macbride, J. (1995). Flora of Perú. *Field Museum of Natural History*, 13(3A/1): 3-200.
- Man, D. (2002). *Food Industry Briefing Series*. Oxford: Blackwell Science.
- Membrado Martinez, J. (2019). *Procesos internos*. Barcelona: Universidad Abierta de Catalunya.
- Ministerio de comercio exterior y turismo. (2009). *Guía de envases y embalaje*. Lima: MINCETUR.
- NTP. (2009). *Aceite de sachá inchi, requisitos*. Lima.
- NTS. (2008). *Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano*. Lima: MINSA/DIGESA.
- Núñez, C. (1991). *Determinación de la vida en anaquel de productos alimenticios procesados mediante pruebas Aceleradas (SAL T)*. Lima: Centro de Investigación de producción industrial Universidad de Lima.
- Obregón, A. (1996). *Obtención de sachá inchi (Plukenetia volubilis L.) en polvo seco por atomización*. Lima: UNALM.
- OCAMPO, A. (2003). *Determinación de la vida en anaquel del café soluble elaborado por la empresa DECAFÉ S.A. y evaluación del tipo de empaque en la conservación del producto*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
- Palacios, M. (2008). *Sachá Inchi*. Lima: Naturamedicatrix.

- ProModel. (23 de Abril de 2017). *ProModel*. Obtenido de <http://promodel.com.mx/quienes-somos/>
- Ragnarsson, J., & Labuza, T. (1977). Accelerated shelf-life testing for oxidative. *Food Chem.* 2, 291-308.
- Rahaman, S. (1995). Food Properties Handbook. *Contemporary Food Science Series*.
- Rasmussen, N. (2003). *Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos*. American Power Conversion.
- Reglamento Técnico Centroamericano. (2009). *Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos*. Costa Rica: RTCA 67.04.50:08.
- Reyes, R., & Ulloa, A. (2003). *Estandarizacion para el proceso de elaboración de matequilla de mani*. Chía: Universidad de la Sabana.
- Rotstein, E., Valentas, K., & Singh, R. (1997). *Handbook of Food Engineering Practice*. New York: Boca Raton.
- Sánchez, M. (2013). *Influencia de la temperatura y el tiempo de secado-tostado sobre la calidad fisicoquímica de las semillas de sachá inchi (Plukenetia Volubilis L.)*. Tacna: UNJBG.
- Sánchez, V. (2008). *Influencia de la temperatura y empaque en la calidad del aceite de sachá inchi (plukenetia volubilis L.) en capsulas y semillas ecotipo apangura de la provincia de lamas, durante almacenamiento*. Tarapoto: UNSM.
- Sancho, J. (2002). *Introducción al análisis sensorial de los alimentos*.
- Serrano Gómez, L., & Ortiz Pimiento, N. (2018). Una revisión de los modelos de mejoramiento de procesos con enfoque en el rediseño. *Estudios Gerenciales*, 14-22.
- Sharma, S. K., Mulvaney, S. J., & Rizui, S. S. (2003). *Ingeniería de alimentos: Operaciones unitarias y prácticas de laboratorio*. México: Limusa.
- Steele, R. (2004). *Understanding and measuring the shelf – life of food*. Inglaterra: Woodhead Publishing.

- Stein Zapata, M. (2018). *Control interno y su influencia en los procesos de gestión y desarrollo humano del personal de dos entidades públicas, Lima - 2017*. Lima: Universidad César Vallejo.
- Thompson, J. L., Manore, M., & Vaughan, L. (2008). *Nutrición*. Madrid: Pearson Addison.
- Thurgood, J., Ward, R., & Martini, S. (2007). Oxidation kinetics of soybean oil/anhydrous milk fat blends: A differential scanning calorimetry study. United States: Elsevier.
- Toroky, T., & King, A. (1991). Thermal Inactivation Kinetics of Food Borne Yeasts. *Journal of Food Science* 56(1), 6-9.
- Torres Muñoz, J. (2021). *Liderazgo de la Dirección y Nivel de Cumplimiento de Compromisos de Desempeño (CDD) en los Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Alto Amazonas, Yurimaguas, Loreto - 2018*. Lima: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle.
- Torres, H. Y., & Zaldaña, M. R. (2017). *Determinación de la Vida de Anaquel de Horchata de Morro Elaborada Artesanalmente y Evaluación del Tipo de Empaque para su Conservación*. El Salvador: Universidad del Salvador.
- Torres, W., Ponce, A., Otarola, J., Murillo, B., & Zarate, B. (2009). *Aplicación del sachá inchi (Plukenetia Volubilis L.) en la elaboración de mantequilla con alto contenido de omega 3 y evaluación de su aceptabilidad*. Cerro de Pasco: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
- Valdesas, L. (10 de Octubre de 2018). *Aceite de las Valdesas*. Obtenido de <https://www.aceitedelasvaldesas.com/faq/varios/aceite-de-oliva-en-mal-estado/>
- Valentas, K., Rostein, E., & Singh, R. (1997). *Handbook of Food Engineering Practice*. New York: CRC Press. Boca Raton.
- Valles, & C. (1995). *El Sacha Inchi, Importante oleaginosa selvática*. Lima: Revista Pura Selva.
- Valles, C. R. (1990). *El «sacha inchi», planta nativa de importancia proteica y aceitera promisoría para la selva alta*. Lima.

Villa Reto, R. (2019). *El sistema de control interno en el desarrollo de la gestión administrativa de una Universidad Pública de Lima Metropolitana 2017*. Lima: Univesidad San Martin de Porres.

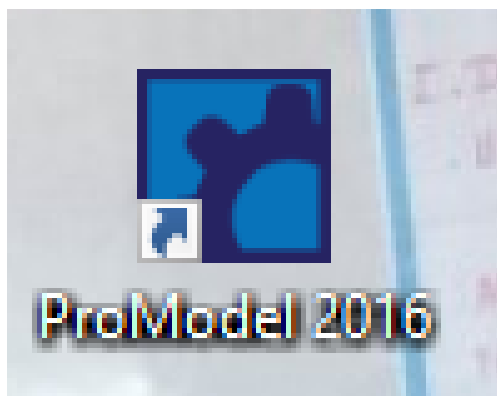
Villada, V. (2020). Servicio al cliente. *UMB Virtual*, 1-40. Obtenido de http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/1037/Contenido_Modulo_II_Servicio_al_cliente.pdf

Villamizar, C. (25 de Enero de 2022). *GlobalSuite*. Obtenido de <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-cobit/>

Wardlaw, G., Hampl, J., & DiSilvestro, R. (2004). *Perspectivas en Nutrición*. México: McGraw Hill.

Waterman, K., & Adami, R. (2005). Accelerated testing: Prediction of chemical. *Int. J. Pharmacol.* 293, 101-105.

ANEXOS



1. Árbol de problemas

